

Раздел 2. КЛЕТочная биология

§11. Основные компоненты клетки. Классификация органоидов

Объяснять особенности строения органоидов клетки



Вспомните, из каких частей состоит клетка. Из каких частей состоят клетки прокариот и эукариот? Что такое органоиды клетки? По каким принципам их можно разделить?

Части клеток. Как вы помните, клетки эукариот состоят из трех частей: оболочки, цитоплазмы и ядра. Клетки прокариот не содержат ядер и состоят из оболочки и цитоплазмы. Следовательно, обязательными для всех клеток являются оболочка и цитоплазма. В цитоплазме содержатся все структуры клеток – органоиды. Здесь же протекает весь комплекс процессов, обеспечивающих жизнь.

Оболочка, которая ограничивает цитоплазму клетки от окружающей среды, называется **клеточной мембраной**, или **плазматической мембраной**, или **плазмалеммой**. У клеток растений, грибов и бактерий существует еще **клеточная оболочка**, или **клеточная стенка**. Эта твердая структура находится снаружи клеточной мембраны. Клетки, покрытые ею, не способны сокращаться и менять свою форму, поэтому грибам и растениям свойственна неподвижность. Веществом клеточной стенки у растений является **целлюлоза**, у грибов – в основном **хитин**, у некоторых также **целлюлоза**, а у бактерий – **муреин**. Клеточная стенка придает клетке жесткость, выполняет опорную и защитную функции. Клетки бактерий, некоторых водорослей и низших грибов снаружи клеточной стенки имеют **слизистую капсулу**.

Цитоплазма – это жидкая, вязкая внутренняя среда, заполняющая клетки. Она состоит из **гиалоплазмы** (жидкой части) и погруженных в нее органоидов (рис. 20). Сама по себе гиалоплазма не является органоидом. Это раствор, в котором присутствуют различные химические вещества, характерные для конкретной клетки.

Цитоплазма жировых клеток может содержать много жиров, а цитоплазма клеток клубней картофеля – много крахмала. Нерастворимые вещества, в больших количествах присутствующие в цитоплазме, образуют в ней скопления – **клеточные включения**, которые не являются органоидами, т. к. непостоянны. Они то возникают, то исчезают. Чаще всего это капли жира, крахмальные зерна, кристаллы некоторых солей и др.

Следует помнить, что цитоплазма эукариот постоянно движется, а цитоплазма прокариот неподвижна.

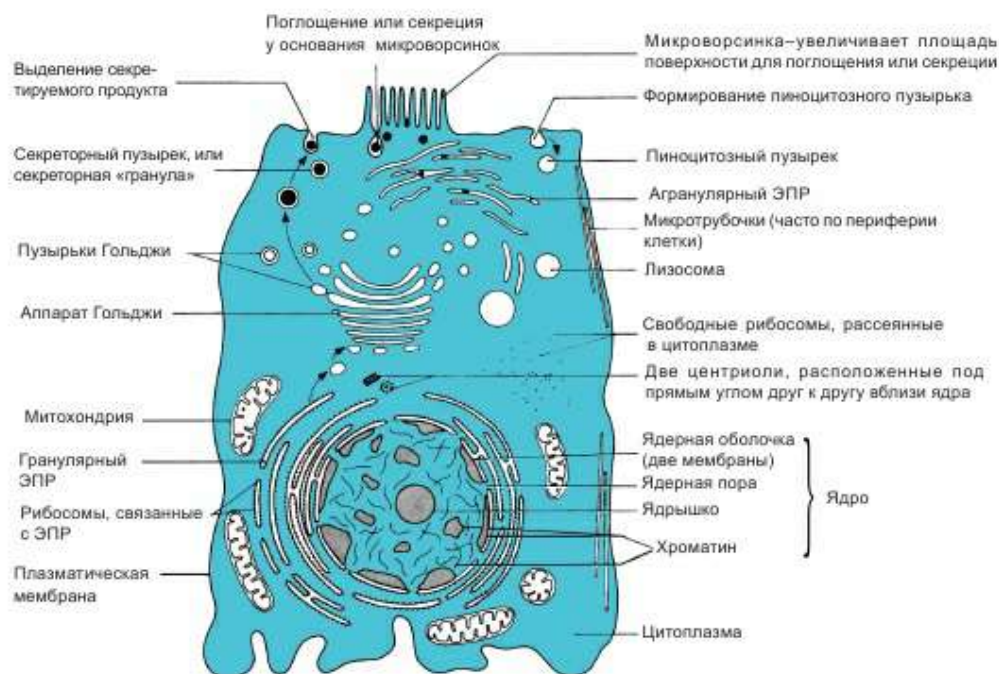


Рис. 20. Схема строения животной клетки

В цитоплазме плавают органоиды – постоянные клеточные структуры, клеточные органы. Они обеспечивают выполнение клеткой ее жизненных функций.

Классификация органоидов. Руководствуясь разными принципами, все органоиды клетки можно подразделять на разные группы. Одним из важных принципов этой классификации является их деление по наличию мембран на три большие группы:

немембранные – органоиды, в строении которых нет мембран;

одномембранные – органоиды, структуру которых составляет одна мембрана;

двумембранные – самые крупные органоиды.



Самые мелкие немембранные органоиды могут находиться и в цитоплазме, и в других более крупных органоидах.

Некоторые органоиды присущи всем живым клеткам. Прежде всего это сама клеточная мембрана – плазмалемма. Если нет мембраны, нет и клетки. Кроме мембраны у всех клеток растений, животных, грибов и микроорганизмов, включая прокариотные бактериальные клетки, есть рибосомы. Но некоторые органоиды характерны только для клеток животных или только для клеток растений.

По принципу принадлежности к разным царствам живых организмов все органоиды тоже можно поделить на три группы:



С каждым типом органоидов вы ознакомились в предыдущих курсах биологии. Вам необходимо только вспомнить особенности их строения и функционирования.

Краткие выводы

1. Клетки обязательно имеют в своем составе оболочку и цитоплазму.
2. Все клетки имеют *клеточную, или плазматическую, мембрану*, а у клеток растений, грибов и бактерий есть еще и твердая *клеточная стенка*.
3. *Цитоплазма* – жидкая внутренняя среда, характерная для любой живой клетки.
4. В цитоплазме плавают мельчайшие клеточные структуры – *органоиды*. Каждый из них имеет постоянное строение и выполняет определенные функции.
5. Все органоиды классифицируются по двум основным признакам: наличию мембран и принадлежности к разным царствам живых организмов.



Клеточная, или плазматическая, мембрана, или плазмалемма; клеточная стенка, органоиды, слизистая капсула, цитоплазма, гиалоплазма, клеточные включения.

**Знание и понимание:**

1. Назовите основные части клетки.
2. Объясните, чем отличается клеточная, или плазматическая, мембрана от клеточной стенки.

Применение:

1. Опишите функции оболочки клетки.
2. Определите разницу между плазматической мембраной и клеточной стенкой.

Анализ:

1. Вспомните, чем отличаются клетки растений и животных. Ответ аргументируйте.
2. Докажите, что растения и грибы утратили способность активно двигаться в обмен на возможность расти всю жизнь.

Синтез:

1. Перечислите, чем отличается строение оболочек клеток разных групп организмов. Чью клеточную оболочку можно было бы назвать «многослойной», и почему?
2. Составьте схему «Строение оболочки клеток различных групп организмов».

Оценка:

1. Используя дополнительные источники информации, напишите эссе об особенностях строения оболочек клеток грамположительных и грамотрицательных бактерий.
2. Сообщите этот материал в классе. Обсудите его и постарайтесь выявить зависимость тяжести течения бактериальных инфекций от особенностей строения оболочек бактерий.

§12. Основные функции компонентов клетки

Объяснять функции органоидов клетки, видимых под электронным микроскопом



Какие органоиды клеток растений вы помните? Каковы основные органоиды клеток животных? Каковы их функции?

В процессе жизнедеятельности клетки органоиды обеспечивают хранение и передачу наследственной информации, транспорт веществ, синтез и превращение веществ и энергии, деление, движение и другие функции.

Функции немембранных органоидов. Это самые мелкие по размерам, но не менее значимые клеточные структуры.

Рибосомы присущи всем живым клеткам. Они синтезируют белок. По числу белков и коэффициенту седиментации различают два основных типа рибосом: эукариотные и прокариотные.

Клеточный центр, или *центриоли*, – немембранный органоид клеток животных и некоторых растений. Он состоит из *микротрубочек* и образует *веретено деления*, распределяющее хромосомы по дочерним клеткам.

Органоиды движения многих одноклеточных, например эвглени зеленых и инфузорий, – *реснички* и *жгутики* состоят из микротрубочек. У прокариот жгутики не имеют микротрубочек. У других одноклеточных организмов, например амёб и корненожек, а также у некоторых клеток многоклеточных животных, например лейкоцитов, для амёбоидного движения и захвата пищи или посторонних частичек служат *псевдоподии*, или *ложноножки*. В них особенно много микротрубочек.

Функции одномембранных органоидов. В состав этих средних по размерам органоидов обязательно входит *клеточная мембрана*. При этом не будет принципиальной разницы в составе, строении и размерах между мембранами органоидов и наружной клеточной мембраной. Общий план строения всех мембран клетки один и тот же.

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), или *эндоплазматический ретикулум (ЭПР)*, транспортирует вещества внутри клетки, синтезирует белки (шероховатая ЭПС), жиры и углеводы (гладкая ЭПС).

Комплекс Гольджи синтезирует и модифицирует липиды и углеводы, формирует мембранные пузырьки: лизосомы и диктиосомы (упаковка веществ).

Лизосомы (пищеварительные вакуоли) содержат ферменты, способствующие перевариванию пищи, бактерий, вредных веществ или самой клетки (автолиз); участвуют в резорбции хвоста у головастика и т. д.

Настоящие вакуоли (есть только у растений) заполнены клеточным соком, в котором накапливаются растворимые вещества. Вакуоль регулирует в клетках растений водно-солевой обмен, поддерживает тургорное давление, накапливает запасные вещества и выводит из обмена токсичные.

Пероксисомы – плазматические пузырьки; участвуют в расщеплении перекиси водорода и ряде других процессов.

Функции двумембранных органоидов. Обычно это самые крупные по размерам органоиды. Все они отграничены от цитоплазмы двойной мембраной и содержат в том или ином виде молекулы ДНК.

Митохондрии присущи клеткам всех эукариот. Они обеспечивают организм энергией. В них происходят процессы синтеза АТФ из пита-

тельных веществ, поглощение кислорода и выделение углекислого газа, взаимопревращение веществ.

Пластиды бывают трех типов: зеленые *хлоропласты* осуществляют фотосинтез; белые *лейкопласты* запасают крахмал; красные и желто-оранжевые *хромопласты* накапливают питательные или вредные вещества, окрашивают плоды и цветки. Хромопласты – это конечный этап в развитии пластид.

Основные пигменты (хлорофиллы) и вспомогательные (каротиноиды) локализованы в *тилакоидах*. Группы дисковидных тилакоидов образуют *граны* (наподобие стопки монет).

Функционально важными являются выросты внутренней мембраны митохондрий – *кристы*, а у хлоропластов – *граны*. На кристах происходят процессы клеточного дыхания и пищеварения, а на гранах – процесс фотосинтеза.

Митохондрии и пластиды являются полуавтономными органоидами. Они содержат собственные ДНК, РНК, рибосомы; способны синтезировать белки и самоудваиваться внутри клеток. Видимо, они были самостоятельными прокариотными клетками, с которыми сохранили много общих черт. Полагают, что хлоропласты произошли от пропластид.

Ядро – обязательная часть многих клеток. Оно окружено двумембранной ядерной оболочкой, содержит ядерный сок – *кариоплазму*, хромосомы и ядрышки. В нем протекают сложные процессы самоудвоения ДНК – репликации, синтеза всех видов РНК, формирование субъединиц рибосом. Клетки, лишённые ядра, не способны размножаться.

Хромосомы состоят из ДНК и белков. В них хранится наследственная информация. Число, форма и размеры хромосом у организмов одного вида постоянны. Совокупность этих признаков хромосомного набора называется *кариотипом*.

Ядрышки состоят из РНК и белков и отвечают за синтез субъединиц рибосом.

Краткие выводы

1. Органоиды – постоянные части клетки. Они подразделяются на группы в зависимости от количества мембран, имеют определенное строение и выполняют конкретные функции.
2. Немембранные органоиды самые мелкие. К ним относятся рибосомы, центриоли, органоиды движения.
3. Одномембранные органоиды – это вакуоли, лизосомы, пероксисомы, аппарат Гольджи и его диктиосомы и ЭПС.
4. Двумембранные органоиды – это пластиды и митохондрии.

5. Ядро окружено двумембранной ядерной оболочкой. В нем есть немембранные ядрышки и хромосомы.



Рибосомы, клеточный центр, ЭПС (ЭПР), комплекс Гольджи, лизосомы, вакуоли, пероксисомы, митохондрии, пластиды, кристы, граны, ядро, кариоплазма, кариотип, хромосомы, ядрышки.



Знание и понимание:

1. Назовите основные органоиды клетки.
2. Объясните, чем отличаются граны и кристы.

Применение:

1. Опишите функции рибосом, лизосом и митохондрий.
2. Определите разницу между типами пластид. Каковы их функции?

Анализ:

1. Заполните предложенную таблицу и проанализируйте ее.
 СТОЛБЕЦ №2. Необходимо вставить букву Р, если вы считаете, что эти органоиды характерны только для растений, букву Ж, если считаете, что они есть только у животных, и буквы Р/Ж, если они есть и у тех, и у других.
 СТОЛБЕЦ №3. Укажите количество мембран цифрами 0, 1 или 2.
 СТОЛБЕЦ №4. Вставьте все цифры, соответствующие органоиду в строке. Помните, что одна и та же цифра может соответствовать нескольким органоидам или одному, но нет цифр, не соответствующих ни одному из них.

Строение и функционирование эукариотной клетки

№1	№2	№3	№4
Органоид	Характерные организмы	Количество мембран	Цифра признака
Плазматическая мембрана			
Ядро			
Вакуоль настоящая			
Пероксисомы			
Митохондрии			
Рибосомы			
Лизосома			
Гладкая ЭПС			
Шероховатая ЭПС			
Комплекс Гольджи			
Клеточный центр			
Хлоропласты			
Хромопласты			
Лейкопласты			

- | | |
|---|---|
| 1. Основной синтез АТФ в животных клетках | 16. Накапливают крахмал |
| 2. Основной синтез АТФ в растительных клетках | 17. Формируют «цистерны» – диктиосомы |
| 3. Формирует субъединицы рибосом | 18. Накапливают каротиноиды |
| 4. Образуются из пропластид | 19. Внутренняя среда клеток |
| 5. Хранят наследственность | 20. Клеточный сок |
| 6. Избирательная проницаемость | 21. Матрикс с ферментами биологического окисления |
| 7. Осуществляют биосинтез белков | 22. Кариоплазма |
| 8. Равномерное распределение хромосом при делении | 23. Протекает гликолиз |
| 9. Содержат граны | 24. Содержит литические ферменты |
| 10. Состоят из двух субъединиц | 25. Модификация белков |
| 11. Содержат кристы | 26. Внутриклеточный транспорт |
| 12. Жидкость внутри – строма | 27. Биосинтез жиров |
| 13. Образует веретено деления | 28. Конечный этап в развитии пластид |
| 14. Присущ тонопласт | 29. Есть у прокариот и эукариот |
| 15. Осуществляют автолиз | 30. Содержат ДНК |

Синтез:

1. Заполните третий столбец таблицы, опираясь на имеющиеся знания. Проанализируйте, какие аспекты их заполнения вызвали наибольшее затруднение и почему?

Оценка:

1. Самостоятельно распределите в столбцах и строках таблицы указанные признаки.
2. Сравните и обсудите результаты заполнения таблицы.

Дискуссия:

Устройте в классе дискуссию с участием учителя. Почему некоторые аспекты имели отношение к множеству органоидов? Какими из совпадений, по вашему мнению, можно пренебречь?

§13. Ядро, его функции и компоненты

Объяснять особенности строения и функции ядра и его компонентов



Где находятся хромосомы клеток? Помните ли вы, какие процессы происходят в ядре клетки? Что такое репликация? Где синтезируются различные виды РНК? Что такое ядрышковые организаторы?

Строение ядра. *Ядро* – очень сложная структура всех эукариотных клеток. От цитоплазмы его ограничивает двумембранная ядерная оболочка – *кариолема*. Жидкость внутри ядра – *ядерный сок*, или *кариоплазма*.

Обе мембраны ядра гладкие, без выростов. В них очень много пор, что создает возможности для проникновения веществ из цитоплазмы в кариоплазму и обратно.

Хромосомы – плотные нитевидные структуры внутри ядра. По химическому составу хромосомы представляют собой соединение ДНК и белков – *хроматин*.

В зависимости от периода жизни клетки хромосомы пребывают в двух состояниях. В неделящейся клетке они не видны как отдельные структуры. В стадии размножения (период митоза) хромосомы хорошо видны в микроскоп. Поэтому в некоторых изданиях их относят к немембранным органоидам. В этот период они сильно скручиваются (спирализуются) и укорачиваются (конденсируются). Во время первых фаз деления клетки четко видно, что каждая хромосома состоит из двух половинок – *хроматид*. Место соединения хроматид – *центромера*.

Ядрышки – видимые плотные структуры округлой формы, напоминающие клубок из свернутых нитей. С точки зрения цитологии, ядрышки, как и хромосомы, можно рассматривать как немембранные органоиды, входящие в состав ядра. По химическому составу они представляют собой соединения РНК и белков – *рибонуклеопротеиды*. Образуются ядрышки на специальных участках хромосом, в которых закодирована рРНК. Эти участки называются *ядрышковыми организаторами*. Ядрышки формируют субъединицы рибосом. Чаще всего в клетке одно ядрышко, но бывает их и несколько. При делении клетки ядрышки распадаются. А в дочерних клетках они вновь формируются по матрице ядрышковых организаторов.

Кариоплазма – внутренняя среда ядра. Эта жидкость по вязкости и прозрачности похожа на цитоплазму. Здесь находится множество нуклеотидов (строительные блоки нуклеиновых кислот), специфические ферменты, энергия в виде АТФ, соли, углеводы и т. д.

Процессы, происходящие в ядре. Ядро управляет жизнью клетки через реализацию наследственной информации, записанной в ДНК хромосом. Наследственная информация определяет состав ферментов, а также всех других белков. От набора ферментов в цитоплазме зависят химические реакции и состояние клетки. Следовательно, ядро управляет клеткой через процесс биосинтеза белков.

Как вы помните, для того чтобы синтезировать белок, одной ДНК недостаточно. Для этого требуются как минимум три типа РНК и рибосомы. Все они образуются в ядре.

Еще один важнейший процесс, происходящий в ядре, – это *репликация*. Все необходимые компоненты для реакций поступают в ядро из цитоплазмы через ядерную мембрану.

Сейчас ставится множество экспериментов по пересадке ядер различных клеток. В частности, пересадка ядер соматических клеток в клетки зародышей на ранних стадиях развития. Ученые Японии даже рассматривали возможность получить живого мамонта методом трансплантации ядер из клеток животных, найденных в условиях вечной мерзлоты, в яйцеклетку современного африканского слона. Но пока эти эксперименты успехом не увенчались.

Краткие выводы

1. *Ядро* – важнейший органоид, присущий всем эукариотным клеткам, способным к размножению.

2. Ядро состоит из двумембранной оболочки (кариолеммы), отграничивающей ядерный сок (кариоплазму) от цитоплазмы, и находящихся внутри ядрышек и хромосом.

3. *Хромосомы* – плотные нитевидные структуры, состоящие из ДНК и белков. В них хранится наследственная информация. Число, форма и размеры хромосом одного вида организмов постоянны и называются *кариотипом*.

4. *Ядрышки* – плотные округлые образования, состоящие из РНК и белков и отвечающие за синтез субъединиц рибосом.

5. В ядре протекают сложные процессы *репликации* – самоудвоения ДНК, синтеза всех видов РНК, формирования субъединиц рибосом. Все процессы, происходящие в ядре, направлены на реализацию наследственной информации. Поэтому клетки, лишенные ядра, не способны размножаться и существуют недолго.



Ядро, кариолемма; ядерный сок, или кариоплазма; ядрышки, хромосомы, хроматиды, хроматин; центромера, или первичная перетяжка; кариотип, ядрышковые организаторы, репликация.



Знание и понимание:

1. Объясните, для чего нужно ядро.
2. Дайте определение терминам: *кариолемма; ядерный сок, или кариоплазма; ядрышки, хромосомы, хроматиды, хроматин, центромера; кариотип, ядрышковые организаторы.*

Применение:

1. Опишите, каким образом происходит сохранение числа хромосом при делении клетки.

2. Назовите, какие организмы могут обходиться без ядра.

Анализ:

1. Нарисуйте схему «Роль ядра в жизни клетки».
2. Проанализируйте и установите зависимость между процессами, происходящими в ядре, и его компонентами.

Синтез:

1. Приведите примеры экспериментов, с помощью которых можно доказать функции ядра.
2. Перечислите, в чем заключается различие между понятиями: *молекула ДНК, хромосома, хроматида, хроматин, гены, кариотип*? Существует ли их соподчинение?

Оценка:

1. Объясните значение формирования ядерных организмов в природе.
2. Оцените следующие факты: из всех позвоночных безъядерными эритроцитами обладают только млекопитающие (кроме лам и верблюдов). Эритроциты других позвоночных – ядерные, хотя и не способны к размножению. Известно, что эритроциты черепах живут около 2 лет, эритроциты птиц – менее года, а у человека – всего 4 месяца. Обсудите причины этого.

§14. Взаимосвязь между структурой, свойствами и функциями клеточной мембраны

Устанавливать связь между структурой, свойствами и функциями клеточной мембраны, используя жидкостно-мозаичную модель



Из каких веществ состоят клеточные мембраны?

Формирование клеточной мембраны. Мембраны всех клеток похожи по строению, составу и функциям.

О появлении клетки можно говорить с того момента, как только у нее образовалась настоящая мембрана. Строение всех биологических клеточных мембран очень похоже независимо от места их расположения: снаружи клетки или внутри – на органоидах. Поэтому, чтобы выделять наружную клеточную мембрану (НКМ) среди внутриклеточных мембран, ее часто называют *цитоплазматической мембраной, плазматической мембраной, или плазмалеммой*.

Толщина НКМ и большинства внутриклеточных мембран составляет 7–10 нм, чаще 8 нм. Мембрана прерывается порами, через которые происходит соединение цитоплазмы соседних клеток.

Мембрана имеет **жидкостно-мозаичную модель**. Она пластична в отличие от клеточной стенки, твердость которой обеспечивают целлюлоза, хитин или муреин. В связи с тем, что часть мембраны теряется в составе мембранных пузырьков при эндоцитозе (кусочек мембраны вместе с питательной частицей отрывается и переходит в цитоплазму), она постоянно обновляется. При выделении веществ часть мембраны восстанавливается за счет встраивания в нее экзоцитарных пузырьков.

Основу мембраны составляет двойной фосфолипидный слой (бислой) (рис. 21). Один слой лежит снаружи, другой присоединен изнутри

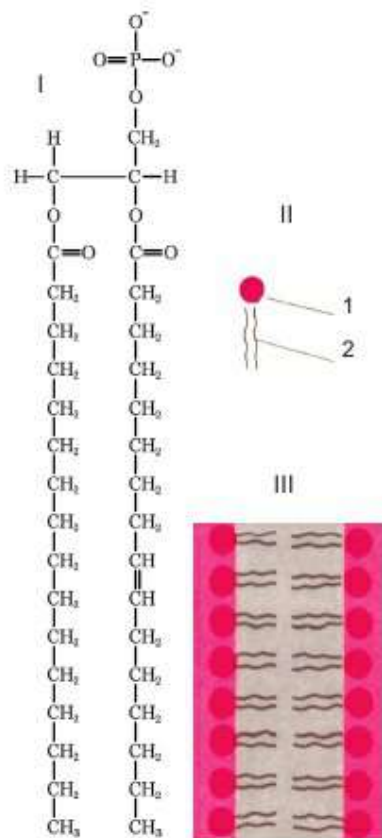


Рис. 21. Схема фосфолипида: I – химическая формула; II – молекула с полярной головой (1) и гидрофобными хвостами (2); III – фосфолипиды в воде

клетки. Кроме фосфолипидов в состав мембраны входят белковые молекулы. Некоторые молекулы белков как бы дрейфуют в слое липидов. Они могут полупогружаться в фосфолипидный слой (рис. 22 А) или пронизывать его насквозь (рис. 22 В). Это *белки-каналы*, через которые транспортируются различные ионы.

Также белки могут располагаться и сплошным слоем на фосфолипидах как внутри (со стороны цитоплазмы), так и снаружи (со стороны окружающей среды).

Роль клеточной мембраны. Для ионов неполярные липиды непроницаемы. Белки-каналы, называемые также *ионными насосами*, осуществляют активный транспорт против градиента концентрации. Так, например, количество ионов Na^+ снаружи клетки гораздо выше, чем внутри, а K^+ – наоборот. Несмотря на это, ионные насосы «выкачивают» на поверхность плазмалеммы 3 иона Na^+ , а внутрь «закачивают» 2 иона K^+ , затрачивая на это энергию АТФ. Таким образом, мембрана живых клеток снаружи всегда заряжена положительно, а внутри – отрицательно. Электрический заряд мембраны – это важнейший признак того, что клетка жива. После смерти клетки количество ионов внутри и снаружи уравнивается. Заряд мембраны исчезает. Приборы (электроэнцефалографы или электрокардиографы)

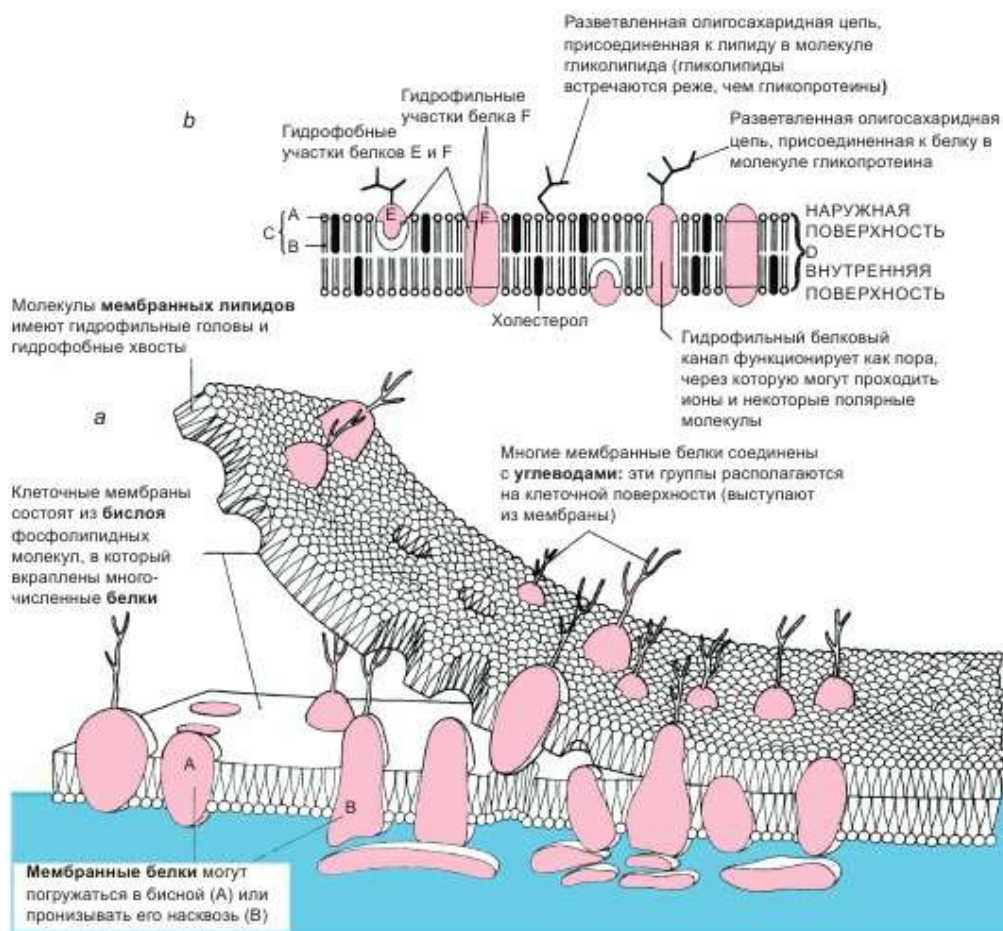


Рис. 22. Строение мембраны: а – трехмерное изображение жидкотно-мозаичной модели мембраны; б – ее плоскостное изображение. Гликопротеины и гликолипиды связаны только с наружной поверхностью мембраны

фиксируют это как прямую линию – отсутствие электрической активности. Ведь погибшая клетка не тратит энергию и не ведет активного транспорта (см. рис. 24). То есть мертвая клетка не способна вырабатывать энергию и, соответственно, не может осуществлять активный транспорт.

Краткие выводы

Основные функции мембраны:

- отграничение содержимого клетки от внешней среды;
- защита клетки от различных воздействий;